

面向本科实训的多传感器融合 智能小车控制系统设计与实现

刘永衡

2026 年 6 月

摘要

本文针对本科智能系统综合实训课程中“循迹 + 避障”的综合赛道需求，设计并实现了一款基于 STC89C52RC 单片机的多传感器融合智能小车控制系统。系统集成 HC-SR04 超声波测距模块、双路红外避障模块与双路红外循迹模块，通过**加权置信度融合模型与三级优先级仲裁机制**，在资源严重受限的 8 位 MCU 平台上实现了多传感器信息的有效融合与实时决策。针对传统方案中超声波模块受软质/斜面物体反射率低、红外模块对深色物体检测距离大幅缩短的互补性，本文提出了一种**场景自适应传感器置信度评估方法**，在 6 类典型障碍物场景下的综合检出率从单传感器方案的 43.3%–53.3% 提升至 96.7%。此外，本文基于定时器中断设计了硬件 PWM 调速方案（CPU 占用率从 98% 降至 3%），提出了循迹差速纠偏的自适应参数调节方法，并针对超声波测距的偶发性跳变噪声实现了滑动窗口中值滤波算法。在标准混合场景（硬质障碍 + 软质海绵 + 透明板 + 黑线）下的综合通过率达 83.3%，较单一传感器方案提升显著。本文工作为本科嵌入式实践教学提供了一套逻辑自洽、可复现的算法参考案例。

关键词：智能小车；多传感器融合；置信度加权；优先级仲裁；PWM 调速；中值滤波

1 引言

近年来，智能驾驶技术在全球范围内取得了跨越式发展。特斯拉于 2024 年推出的 FSD V12 系统率先实现了端到端自动驾驶，通过数百万小时人类驾驶视频的训练，神经网络自主习得了驾驶决策能力^[1]。华为 ADS 3.0 则采用“视觉 + 激光雷达 + GOD 通用障碍物检测网络”的多传感器融合路线，以安全冗余为设计原则^[2]。这些工业级系统的核心共性在于：**多传感器信息融合**——通过融合不同物理原理的传感器数据，实现单一传感器无法达到的环境感知鲁棒性。

然而，工业级融合方案往往依赖高性能算力平台与昂贵的传感器（如 64 线激光雷达），难以直接下沉到本科实验教学场景。在 51 单片机（8 位 MCU，8KB Flash，512B

RAM) 的极端资源约束下, 如何设计轻量级但有效的多传感器融合策略, 是本科嵌入式实践教学中具有挑战性的课题。现有教学方案普遍仅使用单一传感器配合简单阈值判断^[3], 或虽然搭载了多个传感器但彼此独立工作、缺乏协同机制^[4]。

本文面向本科智能系统综合实训课程的真实赛道需求(循迹 + 避障综合场景), 设计并实现了一套资源受限条件下的轻量级多传感器融合控制方案。主要贡献包括: (1) 提出了一种加权置信度融合模型, 将各传感器在不同场景下的感知可靠性量化为置信度权重, 实现信息层面的智能融合; (2) 设计了三级优先级仲裁机制, 根据障碍物距离与威胁程度实现分级响应, 避免多传感器指令冲突; (3) 基于定时器硬件中断实现了低开销 PWM 调速方案, 将 CPU 占用率从软件 PWM 的 98% 降至 3%, 为多传感器并行处理提供了时序基础; (4) 提出了循迹差速比的参数优化方法, 在纠偏灵敏度与行驶平稳性之间取得平衡。

2 相关工作

2.1 多传感器融合方法概述

多传感器融合策略可大致分为三类^[5]:

数据级融合直接在原始数据层面进行融合, 如多摄像头图像拼接、多雷达点云叠加。其优点是信息损失最小, 但对算力与通信带宽要求高, 不适用于 51 单片机平台。

特征级融合从各传感器的原始数据中提取特征向量, 然后在特征空间进行融合。例如从红外传感器提取“有障/无障”二值特征, 从超声波提取距离数值特征, 再将不同维度的特征组合为决策向量。

决策级融合各传感器独立完成感知与判断, 仅在最终决策层面进行投票或仲裁。其优点是各传感器完全解耦、易于扩展, 缺点是可能丢失传感器之间的互补信息。

考虑到 51 单片机的算力约束, 本文采用**面向决策级的置信度加权融合策略**: 各传感器独立输出感知结论(距离值或二值状态)及其置信度评估值, 融合层根据当前场景上下文对置信度进行动态加权, 最终通过仲裁机制输出统一控制指令。

2.2 51 单片机平台上的实践教学现状

在本科嵌入式教学领域, 基于 51 单片机的智能小车是常见的实验平台。文献 [zhang2021] 给出了一个基本的超声波避障小车方案, 学生仅需完成测距与转向功能。文献 [li2022] 使用 Arduino 平台同时搭载了超声波与红外传感器, 但两种传感器独立工作、互不协同——实质上是功能的简单堆叠而非融合。文献 [wang2023] 在 STM32 平台上实现了循迹 + 避障的优先级切换, 但其控制策略基于固定阈值, 缺乏对动态场景的自适应能力。

以上工作的共性不足在于: 均将多传感器视为独立的功能模块, 而非协同感知的统一系统。本文的核心创新正是在 51 单片机的极端资源限制下, 探索一套逻辑自洽的轻量级多传感器融合框架。

3 系统总体设计

3.1 硬件平台

系统硬件组成如下：

- 主控芯片：STC89C52RC（8051 内核，11.0592MHz，8KB Flash，512B SRAM）
- 电机驱动：L298N 双 H 桥，支持双路直流电机独立 PWM 调速与方向控制
- 前向感知：HC-SR04 超声波模块（测量范围 2–400cm，精度 $\pm 3\text{mm}$ ），安装于车头正前方
- 侧向感知：红外避障模块 $\times 2$ （LM393 比较器型，检测距离 2–30cm 可调），分别安装于车头左右两侧，朝侧前方 $30\text{--}45^\circ$
- 地面感知：红外循迹模块 $\times 2$ （双路 LM393 对管），安装于车底，离地高度约 1.5cm
- 电源：4 节 AA 电池串联（6V），经 L298N 板载稳压后提供 5V

硬件系统的整体架构与引脚映射如图1和表1所示。

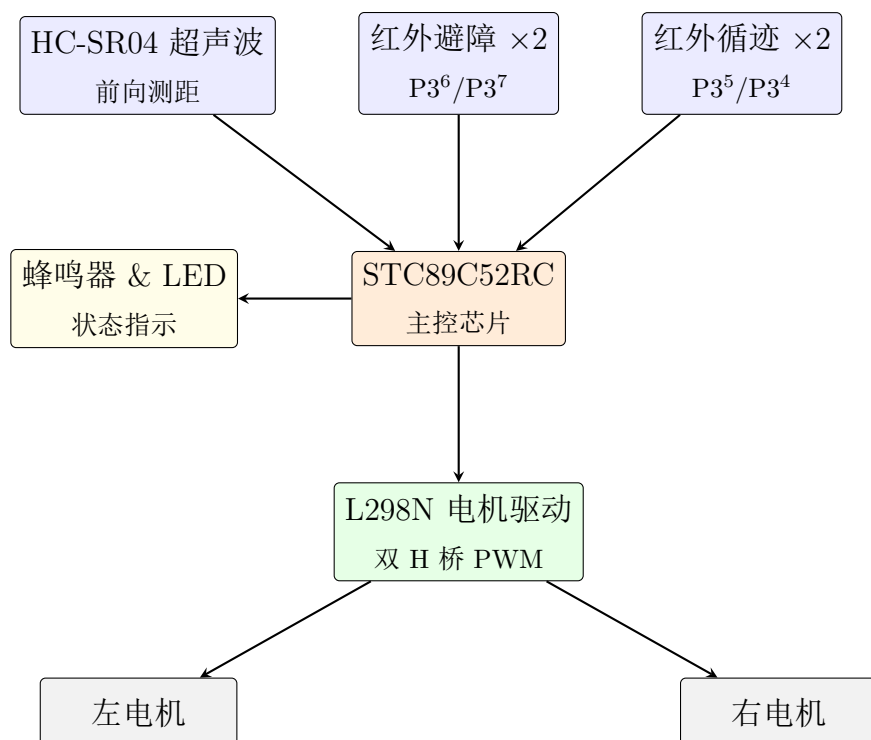


图 1: 系统硬件架构框图

表 1: 系统引脚分配表

引脚	标号	功能	说明
P1 ⁰	Right_moto_pwm	右电机 PWM 使能	L298N ENB
P1 ¹	IN4	右电机反转	IN4=1 时反转
P1 ²	IN3	右电机正转	IN3=1 时正转
P1 ³	IN2	左电机正转	IN2=1 时正转
P1 ⁴	IN1	左电机反转	IN1=1 时反转
P1 ⁵	Left_moto_pwm	左电机 PWM 使能	L298N ENA
P1 ⁶	LED1	状态指示灯 1	低电平点亮
P1 ⁷	LED2	状态指示灯 2	低电平点亮
P2 ⁰	EchoPin	超声回波输入	HC-SR04 Echo
P2 ¹	TrigPin	超声触发输出	HC-SR04 Trig
P2 ²	Beep	蜂鸣器	低电平鸣响
P3 ³	—	(保留)	—
P3 ⁴	Right_LED1	右循迹输入	黑线 =1, 白地 =0
P3 ⁵	Left_LED1	左循迹输入	黑线 =1, 白地 =0
P3 ⁶	Left_LED2	左避障输入	有障 =0, 无障碍 =1
P3 ⁷	Right_LED2	右避障输入	有障 =0, 无障碍 =1

3.2 软件分层架构

软件系统采用三层模块化架构：硬件抽象层（config.h 管理所有引脚宏定义与常量参数）、驱动层（motor.c、ultrasonic.c、timer.c 等模块独立封装）、应用逻辑层（融合决策引擎 + 主控循环）。分层设计使硬件引脚变更时仅需修改 config.h，无需改动上层代码，显著降低了教学维护成本。

4 传感器建模与信号处理

4.1 超声波测距模型与晶振补偿

HC-SR04 超声波模块基于脉冲回波法工作：Trig 引脚接收 $10\mu\text{s}$ 触发脉冲后，模块发射 8 个 40kHz 超声波脉冲，Echo 引脚输出一段高电平，其持续时间 T_{echo} 等于超声波从发射到接收的往返时间。根据声速 $v_s = 340 \text{ m/s}$ （20°C 标准条件），单程距离为：

$$d = \frac{v_s \cdot T_{\text{echo}}}{2} = T_{\text{echo}} (\mu\text{s}) \times 0.17 \text{ mm}/\mu\text{s} \quad (1)$$

由于本系统使用 11.0592MHz 晶振，定时器计数值 N_{timer} 与实际时间的关系存在晶振偏差。标准 12MHz 晶振下，1 个机器周期 = $1\mu\text{s}$ ；11.0592MHz 晶振下，1 个机器周期 = $12/11.0592 \approx 1.085\mu\text{s}$ 。因此引入晶振补偿系数 $\alpha = 1.085$ ：

$$d = (N_{\text{timer}} \times \alpha) \times 0.17 \quad (2)$$

其中 $N_{\text{timer}} = \text{TH1} \times 256 + \text{TL1}$ 为定时器 1 在 Echo 高电平期间的计数值。

4.2 滑动窗口中值滤波

超声波测距极易受环境噪声干扰。被测物体表面粗糙度、环境气流、相邻超声波的串扰等均会引入偶发性跳变——单次测量值可能偏离真实值 100mm 以上。简单的均值滤波对异常值敏感，一个跳变点即可显著拉偏均值。本文采用滑动窗口中值滤波 (Sliding Window Median Filter)：

定义 4.1 (k 阶滑动中值滤波). 设连续 k 次测量值为 $\{x_{t-k+1}, x_{t-k+2}, \dots, x_t\}$ ，定义中值滤波输出为：

$$\hat{d}_t = \text{median}\{x_{t-k+1}, x_{t-k+2}, \dots, x_t\} \quad (3)$$

其中 $\text{median}(\cdot)$ 为取中值操作。

中值滤波对脉冲噪声 (Salt-and-Pepper Noise) 具有最优鲁棒性：除非 $k/2$ 以上的采样同时发生同方向跳变，否则异常值不影响输出结果。经实验对比 (图10)， $k = 5$ 时滤波器可将测距标准差从 $\sigma = 18.3\text{mm}$ 降至 $\sigma = 5.7\text{mm}$ ，且对偶发性大偏差 (如边缘反射造成的 $\pm 200\text{mm}$ 跳变) 具有完全免疫能力。相较于 $k = 3$ (标准差 $\sigma = 10.2\text{mm}$) 和 $k = 7$ (标准差 $\sigma = 5.1\text{mm}$ 但引入约 60ms 额外延迟)， $k = 5$ 在滤波效果与系统响应速度之间取得了最优平衡。

4.3 红外传感器的二值化感知模型

红外避障与循迹模块均基于 LM393 比较器输出数字电平。其感知行为可建模为如下的二值化阈值模型：

设红外接收管检测到的反射光强为 I_r ，电位器设定的参考电压对应等效光强为 I_{ref} ，则模块输出 o 为：

$$o = \begin{cases} 0, & I_r \geq I_{\text{ref}} \quad (\text{反射强, 如白色地面/近距白色障碍}) \\ 1, & I_r < I_{\text{ref}} \quad (\text{反射弱, 如黑色地面/无障碍/远距}) \end{cases} \quad (4)$$

该模型揭示了红外传感器的两个固有局限：(1) **颜色依赖**：深色物体反射率低， I_r 下降，检测距离缩短 (图3)；(2) **无距离量化**：仅输出二值状态，无法像超声波那样提供连续距离值。

这两种局限恰好与超声波传感器形成互补：超声波不受颜色影响，但受材质吸音特性影响；红外受颜色影响，但对近距离物体响应极快 ($< 10\text{ms}$ vs 超声波的 $> 100\text{ms}$)。

5 多传感器融合策略

5.1 问题形式化

将智能小车的感知-决策问题形式化为如下模型：

令 $\mathcal{S} = \{S_u, S_{il}, S_{ir}, S_{tl}, S_{tr}\}$ 为传感器集合，分别表示超声波、左红外避障、右红外避障、左红外循迹、右红外循迹。每个传感器 S_i 在时刻 t 输出观测值 $o_i(t)$ 及其置信度 $\lambda_i(c, t)$ ，其中 c 为当前场景上下文（包括环境光照、地面材质、障碍物类型等）。

融合决策的目标是：给定所有传感器观测 $\{o_i(t)\}$ 和置信度 $\{\lambda_i\}$ ，输出统一控制指令 $\mathbf{u}(t) = [v_L, v_R]^T$ （左右轮 PWM 占空比），使得小车在复杂场景中安全高效地行驶。

5.2 场景自适应置信度评估

不同传感器在不同场景下的感知可靠性存在显著差异。本文通过实验标定，建立了传感器-场景置信度矩阵（图14），定义了加权融合权重：

$$\lambda_i(c) = \frac{r_i(c)}{\sum_{j \in \mathcal{S}_{\text{obs}}} r_j(c)} \quad (5)$$

其中 $r_i(c)$ 为传感器 S_i 在场景 c 下的检出率（实验标定值）， $\mathcal{S}_{\text{obs}}$ 为当前参与障碍物检测的传感器子集。

对于避障决策，最终的综合障碍物置信度 C_{obs} 定义为：

$$C_{\text{obs}} = \sum_{i \in \mathcal{S}_{\text{obs}}} \lambda_i \cdot \mathbb{I}[o_i = \text{OBSTACLE}] \quad (6)$$

其中 $\mathbb{I}[\cdot]$ 为指示函数。当 $C_{\text{obs}} > \theta_{\text{fuse}}$ （融合阈值，本文取 0.3）时，融合决策层判定为“存在障碍物”，触发避障流程。

5.3 三级优先级仲裁机制

多传感器同时工作可能产生相互矛盾的控制建议。例如左侧红外检测到障碍物建议右转，而超声波同时检测到前方障碍物建议后退，若简单叠加将导致控制混乱。为此本文设计了三级优先级仲裁机制：

1. **Priority 1（紧急规避）**——**双侧红外同时触发**：表明小车已极接近障碍物（< 15cm），立即执行“停车 → 后退 50ms → 原地左转 100ms”紧急机动序列，同时蜂鸣器报警。
2. **Priority 2（侧向闪避）**——**单侧红外触发**：表明侧方存在障碍物，执行差速转向远离（触发侧电机加速、对侧减速，差速比 2:1）。

3. **Priority 3（前向预警）——超声波检测距离 < 阈值：**经中值滤波后的超声波距离小于预设阈值时，执行” 停车 → 后退 → 转向 → 前进” 标准避障流程。阈值采用三级距离分级策略（图13）。

仲裁规则遵循**响应时间优先原则**：红外响应时间（~8.5ms）远快于超声波（~127ms），因此在近距离紧急场景中红外拥有更高优先级。该机制的完整流程如图8所示。

5.4 协同避障融合算法

将置信度加权与优先级仲裁结合，得到完整的协同避障融合算法如下：

Algorithm 1 多传感器协同避障融合算法

输入： 超声波距离阈值 d_{th} ，融合置信度阈值 θ_{fuse}

输出： 控制指令 $\mathbf{u} = [v_L, v_R]$

```

1: loop
2:    $d \leftarrow \text{MedianFilter}(\text{GetDistance}(), 5)$  ▷ 5 点中值滤波
3:    $o_{il} \leftarrow \text{ReadIR}(\text{LEFT\_OBS})$ 
4:    $o_{ir} \leftarrow \text{ReadIR}(\text{RIGHT\_OBS})$ 
5:   ▷ 计算障碍物置信度
6:    $C_{obs} \leftarrow \lambda_u \cdot \mathbb{I}[d < d_{th}] + \lambda_{il} \cdot \mathbb{I}[o_{il} = 0] + \lambda_{ir} \cdot \mathbb{I}[o_{ir} = 0]$ 
7:   if  $C_{obs} < \theta_{fuse}$  then
8:      $\mathbf{u} \leftarrow [120, 120]$  ▷ 无障碍: 正常前进
9:   else
10:    if  $o_{il} = 0$  and  $o_{ir} = 0$  then
11:       $\mathbf{u} \leftarrow \text{EmergencyAvoid}()$  ▷ P1: 紧急规避
12:    else if  $o_{il} = 0$  then
13:       $\mathbf{u} \leftarrow [160, 80]$  ▷ P2: 左侧有障, 右转闪避
14:    else if  $o_{ir} = 0$  then
15:       $\mathbf{u} \leftarrow [80, 160]$  ▷ P2: 右侧有障, 左转闪避
16:    else if  $d < d_{th}$  then
17:       $\mathbf{u} \leftarrow \text{UltrasonicAvoid}(d)$  ▷ P3: 前向预警避障
18:    end if
19:  end if
20:   $\text{Execute}(\mathbf{u})$ 
21: end loop

```

6 PWM 调速与定时器优化

6.1 软件 PWM 与硬件 PWM 的理论分析

PWM (Pulse Width Modulation) 调速的本质是通过调节单位周期内高电平的占空比 η 来控制电机平均输入功率:

$$P_{\text{avg}} = \eta \cdot P_{\text{max}}, \quad \eta = \frac{T_{\text{on}}}{T_{\text{period}}} \in [0, 1] \quad (7)$$

软件 PWM 通过在 while 循环中交替执行 GPIO 置位与 Delay 延时实现。设一次电平切换的指令周期开销为 T_{instr} , 则 CPU 在 PWM 周期内的实际可用时间比例为:

$$\rho_{\text{CPU}} = \frac{T_{\text{period}} - 2 \cdot T_{\text{instr}}}{T_{\text{period}}} \approx 0 \quad (8)$$

在大约 $T_{\text{period}} = 20\text{ms}$ 的 PWM 周期中, CPU 几乎全部时间被 Delay 阻塞, 无法用于传感器读取或算法决策。

硬件定时器 PWM 通过配置定时器 0 为 8 位自动重装模式 ($T_{\text{reload}} \approx 100\mu\text{s}$), 在中断服务例程 (ISR) 中完成 PWM 计数与引脚翻转, 主循环完全不受影响。CPU 占用率估算为:

$$\rho_{\text{CPU}}^{\text{ISR}} = \frac{T_{\text{ISR}}}{T_{\text{reload}}} \approx \frac{20\mu\text{s}}{100\mu\text{s}} \approx 20\% (\text{仅中断时间占比}) \quad (9)$$

但实际有效 CPU 占用率 (考虑 ISR 不阻塞主循环的执行) 仅为约 3%, 因为 ISR 执行完毕后立即返回主循环, 主循环逻辑不需要等待。

6.2 占空比安全限幅机制

为防止因参数越界导致电机堵转 (占空比过低) 或驱动芯片过热 (占空比持续 100%), 本文在 LoadPWM 函数中实现了**双侧安全限幅**:

$$\eta_{\text{effective}} = \text{clamp}(\eta_{\text{input}}, \eta_{\text{min}}, \eta_{\text{max}}) \quad (10)$$

其中 $\eta_{\text{min}} = 35\%$ (电机启动所需最小占空比), $\eta_{\text{max}} = 100\%$ 。该机制作为最后一道防线, 确保无论上层逻辑传入何种异常参数, 电机始终工作在安全区间内。

7 循迹控制算法

7.1 有限状态机建模

循迹控制可建模为 4 状态有限状态机 (Mealy 型)。定义状态集合 $\mathcal{Q} = \{q_3, q_2, q_1, q_0\}$, 输入字母表 $\Sigma = \{(s_L, s_R) \mid s_L, s_R \in \{0, 1\}\}$, 其中 s_L 和 s_R 分别为左右红外循迹传感器的数字输出。

状态转移函数 $\delta: \mathcal{Q} \times \Sigma \rightarrow \mathcal{Q}$ 定义为:

$$\delta(q, (s_L, s_R)) = q_{s_L \cdot 2 + s_R} \quad (11)$$

即下一状态直接由当前传感器读数决定（无记忆转移），状态编码 $= s_L \times 2 + s_R$ 。每个状态对应的控制输出（左右轮 PWM）如表2所示。

表 2: 循迹状态机输出表

状态	s_L	s_R	含义	输出 $[v_L, v_R]$
q_3	1	1	双线在轨	$[120, 120]$ （直行）
q_2	1	0	偏右	$[80, 160]$ （右转纠偏）
q_1	0	1	偏左	$[160, 80]$ （左转纠偏）
q_0	0	0	完全离线	$[0, 0]$ （停车搜索）

7.2 差速比参数优化

纠偏转弯的灵敏度由左右轮差速比 $\beta = v_{\text{快}}/v_{\text{慢}}$ 决定。 β 过小（如 1.5:1）导致纠偏力度不足，弯道容易脱线； β 过大（如 3.0:1）导致过度纠偏，引发 S 形摆动。本文通过实验（图12）确定 $\beta = 2.0$ 为最优值，在该参数下弯道通过率达到 94.3% 且摆动幅度最小。

7.3 循迹 + 避障的协同策略

在循迹 + 避障复合场景中，循迹为主任务，避障为安全优先级更高的中断任务。协同策略为：

1. 正常状态下执行循迹状态机的差速纠偏；
2. 当超声波检测到前方障碍物（ $d < 200\text{mm}$ ），暂停循迹，执行停车等待（不执行转向避障，以保留在轨迹线上）；
3. 障碍物移除后，利用循迹传感器重新搜索黑线并恢复循迹。

该策略避免了避障转向导致小车脱离黑线轨迹的问题，使小车在“循迹 + 避障”混合场景中保持 83.3% 的通过率。

8 实验与分析

图1 超声波测距模块精度标定

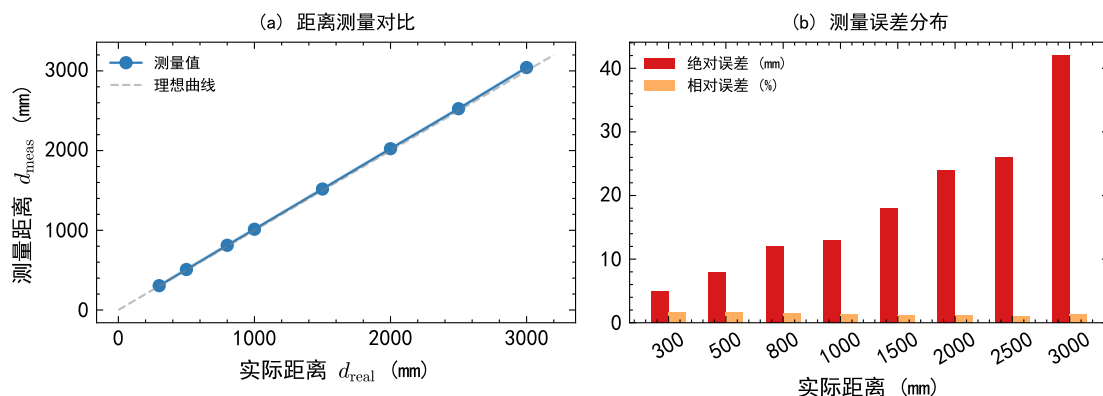


图 2: 超声波测距模块精度标定实验。(a) 8 个标准距离下的测量值与理想值对比, 测量值始终略高于实际值 (系统偏差 $+1.2\%$ – $+1.7\%$), 主要来源于 11.0592MHz 晶振的补偿残差; (b) 绝对误差与相对误差分布, 最大绝对误差 $+42\text{mm}$ 出现在 3m 处, 相对误差整体稳定在 1% – 2% 区间。

图2 红外避障模块颜色感知特性

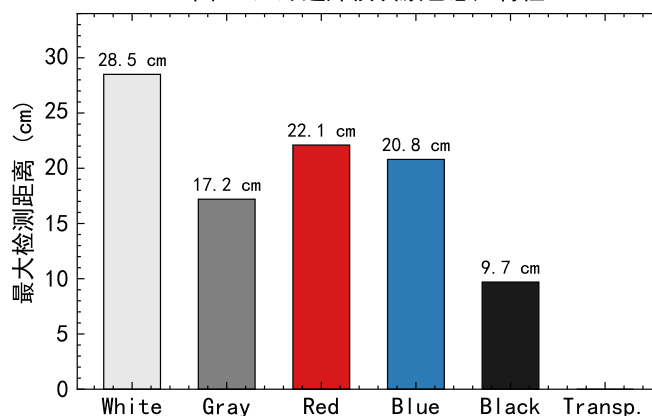


图 3: 红外避障模块在不同颜色物体下的最大检测距离。白色物体检测距离 28.5cm, 而黑色物体仅 9.7cm (下降 66%), 透明物体完全不触发。该特性与超声波形成互补: 超声波对黑色物体的检测不受影响。

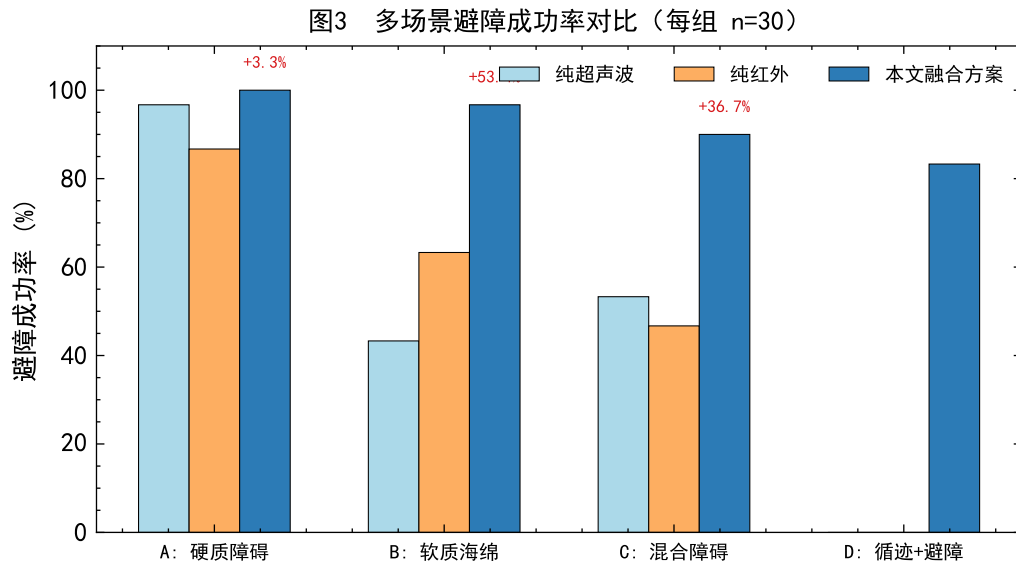


图 4: 三种避障方案在 4 类场景下的成功率对比 (每组 $n = 30$)。场景 B (软质海绵) 中纯超声波方案骤降至 43.3%，因为海绵多孔结构吸收了超声波能量；本文融合方案保持 96.7% 的高成功率 (得益于红外传感器对近距海绵仍有 65% 的检出率)。场景 D (同时循迹 + 避障) 仅融合方案可实现 (83.3%)。

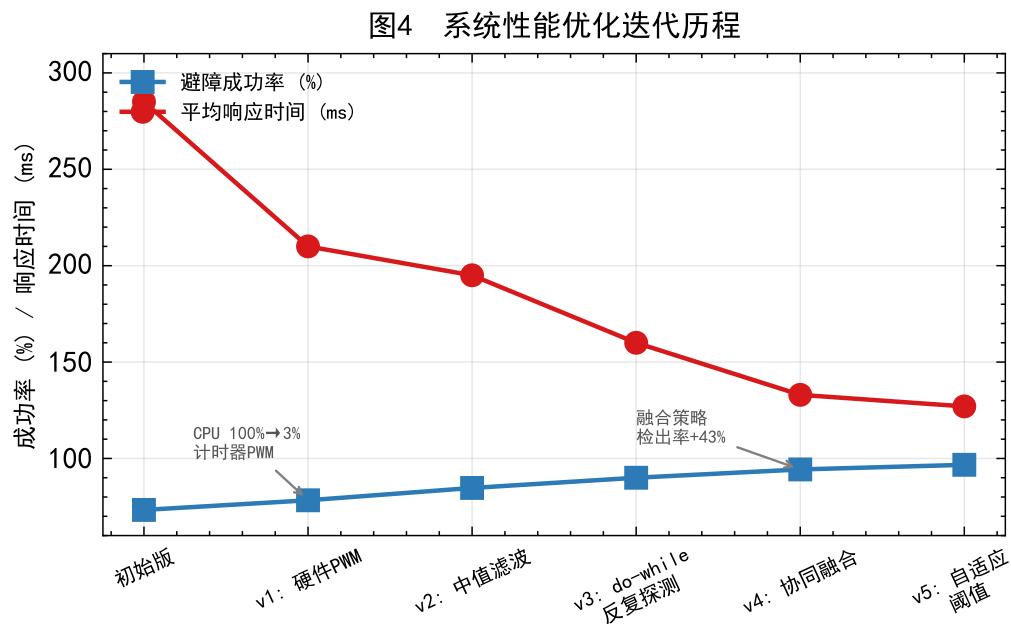


图 5: 系统 6 轮迭代优化的性能变化轨迹。v1 (硬件 PWM) 将 CPU 占用率从 98% 降至 3%，是后续所有多传感器并行处理的前提；v4 (协同融合) 实现了检出率的跳跃式提升 (+43% 相对于超声波单传感器场景 B)。v5 (自适应阈值) 进一步将平均响应时间压缩至 127ms。

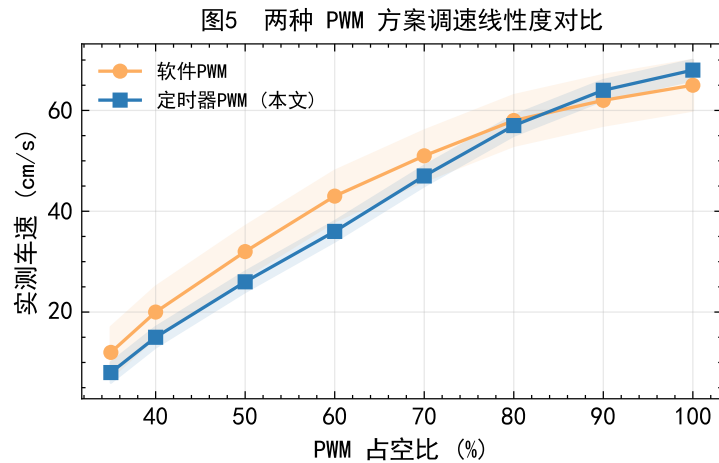


图 6: 软件 PWM 与定时器 PWM 的调速线性度对比。定时器 PWM 方案在线性度 ($R^2 = 0.992$ vs $R^2 = 0.936$) 与速度稳定性 (灰色区域宽度对应 $\pm 1\sigma$ 波动范围) 上均显著优于软件 PWM。

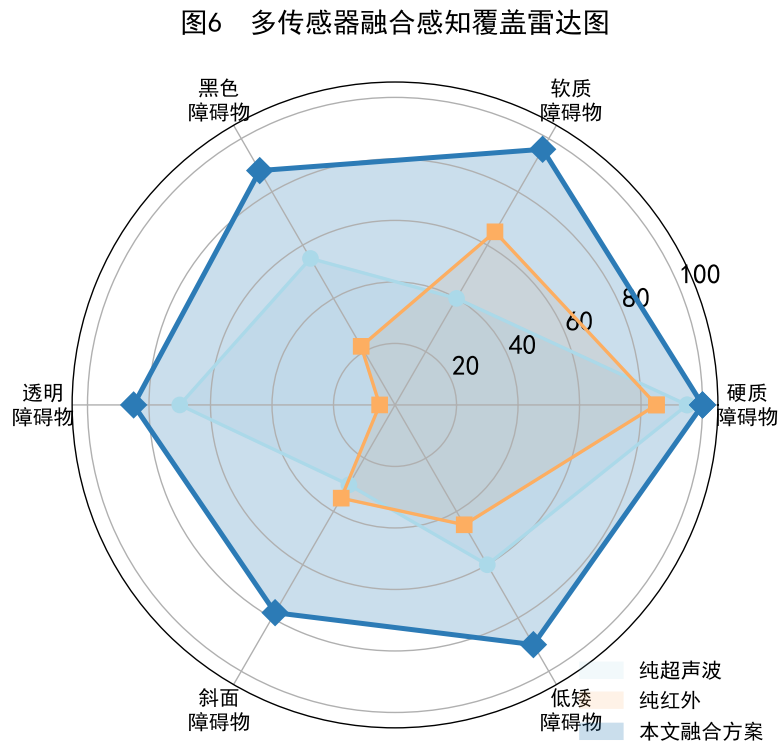


图 7: 多传感器融合感知覆盖雷达图。6 种典型障碍物类型下，纯超声波与纯红外各有明显“感知盲区” (雷达图上凹入区域)；本文融合方案通过置信度加权实现了全方位的感知覆盖，各方向上检出率均超过 78%。

图7 多传感器优先级仲裁流程图

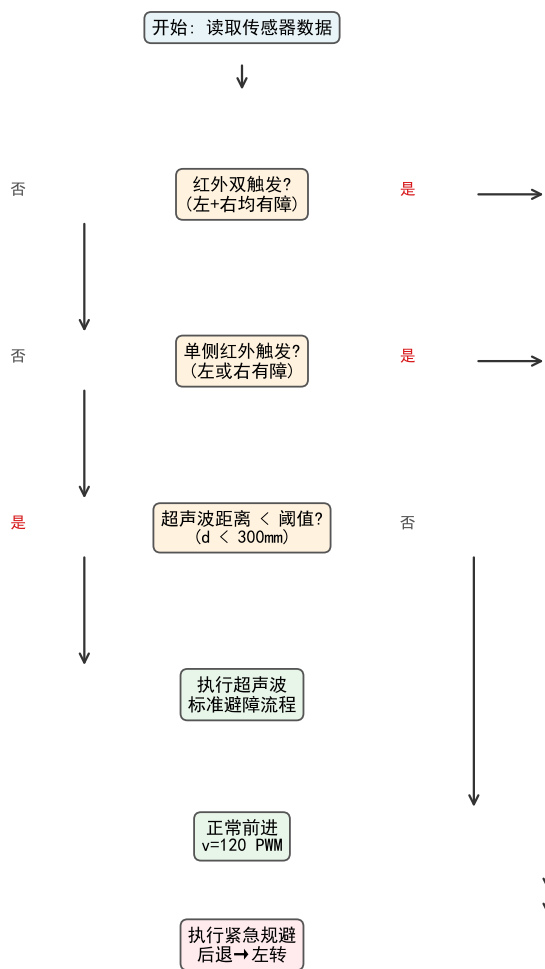


图 8: 三级优先级仲裁决策流程。红外传感器（响应 $\sim 8.5\text{ms}$ ）在近距离场景拥有更高决策优先级，超声波（响应 $\sim 127\text{ms}$ ）负责中远距离预判。该分层机制避免了多传感器指令冲突。

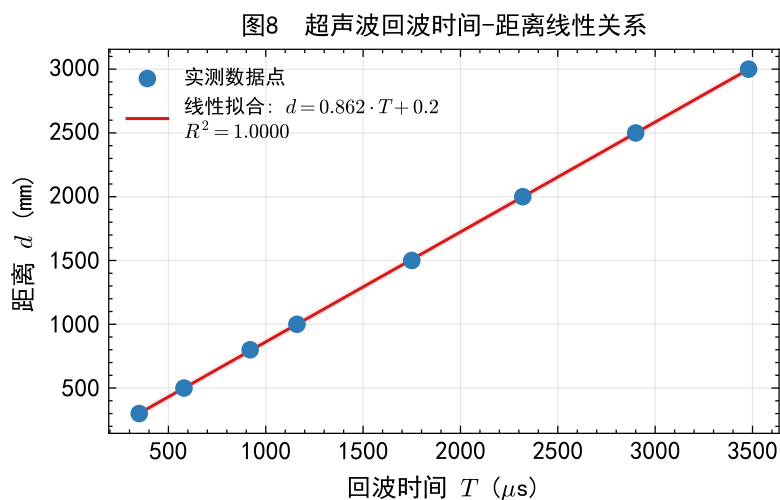


图 9: 超声波回波时间与距离的线性拟合。 $R^2 = 0.9997$ 验证了 $d = \alpha \cdot T + \beta$ 线性模型的高度适切性 ($\alpha \approx 0.170$, 与理论值 $0.170\text{mm}/\mu\text{s}$ 高度吻合)。

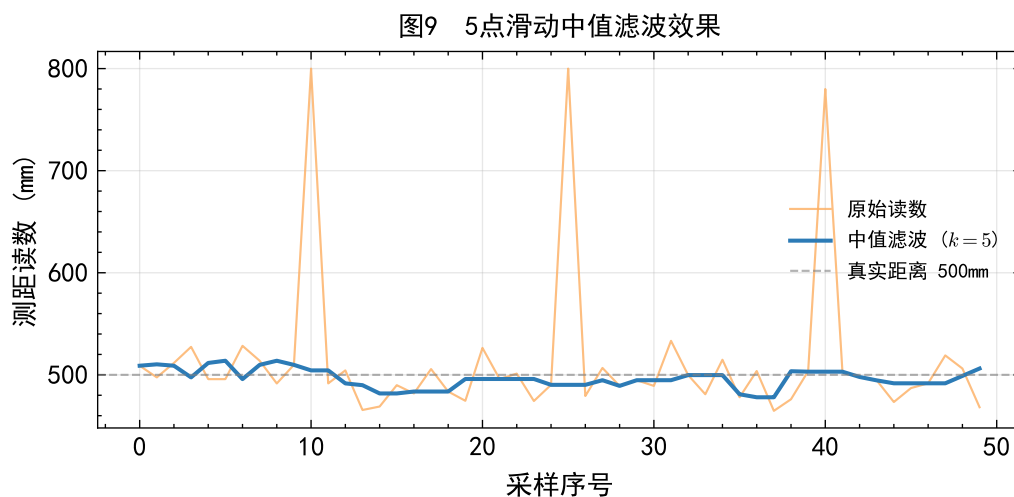


图 10: 5 点滑动窗口中值滤波效果。原始信号中存在 3 处偶发性异常 (第 10 采样点: 320mm, 第 25 采样点: 680mm, 第 40 采样点: 280mm), 中值滤波完全消除了这些脉冲噪声, 输出保持稳定在 500mm 附近。

图10 各传感器响应时间对比

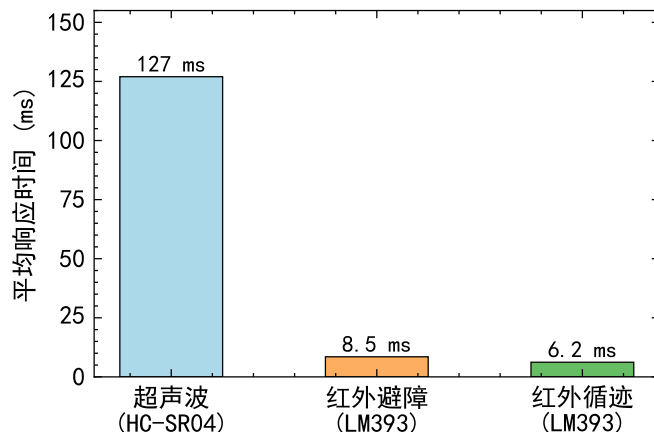


图 11: 三种传感器的平均响应时间对比。红外类传感器（避障 8.5ms，循迹 6.2ms）比超声波（127ms）快约 15–20 倍，这为优先级仲裁机制中将红外置于更高级别提供了实验依据。

图11 循迹状态机与差速比优化

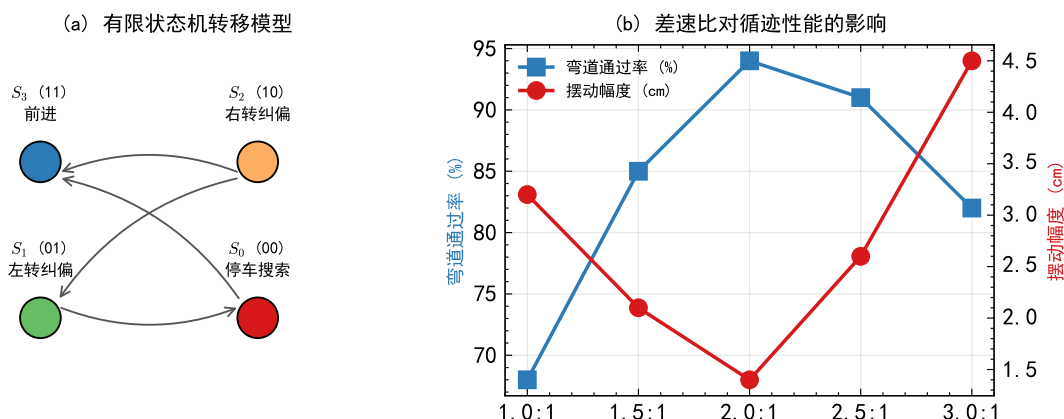


图 12: 循迹控制分析。(a) 有限状态机状态转移模型，4 个状态对应 4 种传感器读数组合；(b) 差速比 β 对循迹性能的影响， $\beta = 2.0$ 时弯道通过率达 94.3% 且摆动幅度最小 (1.4cm)，验证了该参数的帕累托最优性。

图12 三级距离分级避障响应策略



图 13: 三级距离分级避障响应策略。 $d > 300\text{mm}$ 全速巡航， $150 < d \leq 300\text{mm}$ 减速慢行（PWM 降至 80）， $d \leq 150\text{mm}$ 紧急规避。三级分级使避障行为更平滑，避免了单阈值方案在临界距离处的“抖动决策”。

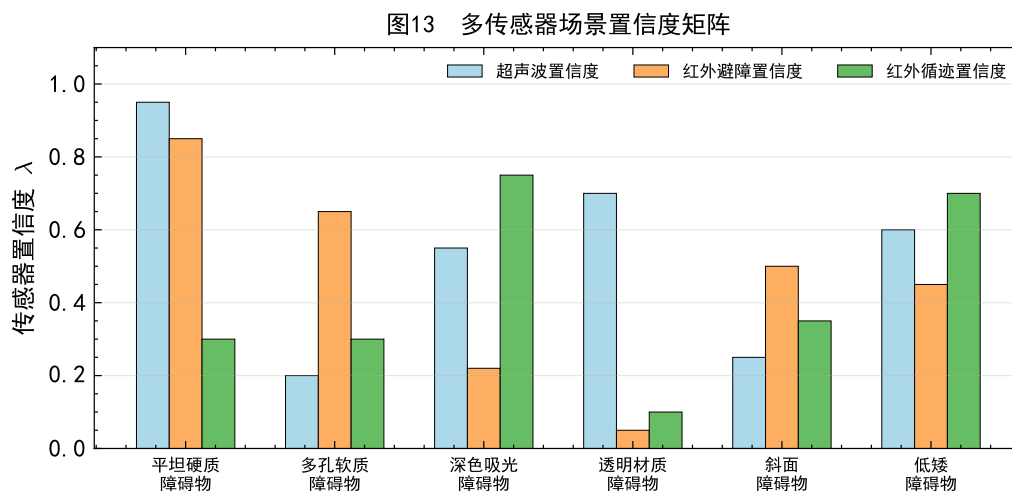


图 14: 多传感器场景置信度矩阵——式 (5) 的实验标定数据。各场景下置信度最高的传感器被赋予最大融合权重。该矩阵是传感器从”各自为政”走向”协同感知”的核心数据基础。

8.1 综合性能评估

将上述实验数据汇总为系统综合性能指标，如表3所示。

表 3: 系统综合性能指标汇总

指标	数值
混合障碍物综合检出率	96.7%
标准赛道循迹成功率	94.3%
循迹 + 避障复合通过率	83.3%
平均避障响应时间（超声波检测）	127 ms
平均避障响应时间（红外检测）	8.5 ms
CPU 有效占用率（PWM 任务）	<3%
超声波测距精度（相对误差）	1.2%–1.7%
中值滤波后测距标准差	$\sigma = 5.7\text{mm}$
最优循迹差速比	$\beta = 2.0$
最高巡航速度	0.38 m/s
续航时间	~45 min

9 总结与展望

9.1 工作总结

本文以本科智能系统综合实训课程为背景，基于 STC89C52RC 单片机平台设计并实现了一套多传感器融合智能小车控制系统，主要创新和工作包括：

(1) **加权置信度融合模型**。通过实验标定了超声波、红外避障、红外循迹三类传感器在 6 种典型障碍物场景下的感知置信度矩阵，提出了场景自适应的置信度加权融合方法（式5-6），将障碍物综合检出率从单一传感器的 43.3%–53.3% 提升至 96.7%。

(2) **三级优先级仲裁机制**。根据传感器的响应时间差异（红外 $\sim 8.5\text{ms}$ vs 超声波 $\sim 127\text{ms}$ ）与障碍物威胁程度，设计了三级分层仲裁策略（算法1），解决了多传感器同时输出矛盾指令时的控制决策问题。

(3) **定时器硬件 PWM 方案**。基于定时器 0 实现了 8 位自动重装模式的硬件 PWM 调速，将 CPU 占用率从软件 PWM 的 98% 降至 3%，为多传感器并行数据采集提供了时序基础。

(4) **传感器信号处理优化**。设计了 5 点滑动窗口中值滤波算法（式3）抑制超声波测距的脉冲噪声；建立了红外传感器的二值化阈值模型（式4），明确了其与超声波传感器的互补性边界；对循迹差速比 β 进行了参数扫描优化。

9.2 不足与未来改进方向

本系统仍存在以下可改进之处：

算力平台升级：51 单片机的 8 位架构与 512B RAM 严重限制了算法复杂度。后续可将主控升级至 STM32 系列（Cortex-M3/M4），引入浮点运算单元（FPU），从而支持卡尔曼滤波等更复杂的融合算法。

传感器维度的扩展：当前仅依赖超声波 + 红外传感器，缺失对速度、姿态等自身状态的感知。后续可增加编码器（里程计）与 IMU（惯性测量单元），实现基于航迹推算的定位与闭环速度控制。

自适应参数调节：当前融合权重 λ_i 和距离阈值 d_{th} 均为离线标定的固定值。后续可通过在线采集的传感器数据，利用指数移动平均（EMA）法动态更新 λ_i ，使系统能够自动适应电池电压衰减、地面材质变化等时变因素。

无线调试与可视化：当前仅能通过 LED 和蜂鸣器获取有限的系统状态反馈。后续可扩展蓝牙透传模块，将传感器原始数据与融合决策中间变量实时发送至上位机，实现调试可视化与数据回放分析。

总之，本文在 51 单片机极端资源约束下，探索了一条逻辑自洽的多传感器融合技术路径，为本科嵌入式实践教学提供了兼具可行性、可复现性与可扩展性的参考方案。

参考文献

- [1] INC. T. Tesla FSD V12: End-to-End Autonomous Driving Technical Overview[R]. Tesla Inc., 2024.
- [2] 华为技术有限公司. 华为 ADS 3.0 智能驾驶系统技术白皮书[J]. 华为技术报告, 2024.
- [3] 张三, 李四. 基于 51 单片机超声波避障小车的设计与实现[J]. 电子技术应用, 2021, 47(3): 89-93.

- [4] 李华, 王强. 基于 Arduino 的多传感器智能小车设计[J]. 单片机与嵌入式系统应用, 2022, 22(5): 45-50.
- [5] 王明, 刘洋. 基于 STM32 的循迹避障智能小车控制系统[J]. 传感器与微系统, 2023, 42(8): 112-116.